



Roteiro de Apresentação — TCC FlyFlix (Banca)

Evasão e Empregabilidade das Egressas da Fly Educação Grupo Ada Lovelace —
Brenda · Fernanda · Nadi · Profana · Sheilliane · Vicência Orientadora: Andressa Freires ·
diversiData · Turma Fly · agosto/2026

Arco da apresentação: pergunta social → desafio real dos dados → decisão do universo do target → padrões de limpeza em massa → resultados parciais com honestidade → plano pronto para quando os dados completarem.

Tempo sugerido: ~15 min de fala + 5 min de perguntas. Cada bloco abaixo traz o tempo-alvo, quem fala, o que mostrar e a **mensagem-chave** (a frase que a banca precisa reter).

Bloco 0 — Abertura (30 seg)

Slide: capa — nome do projeto "FlyFlix", subtítulo, integrantes, logo da Fly. **Quem fala:** uma integrante abre por todas.

Fala-guia:

"Boa tarde. Somos o grupo Ada Lovelace e nosso TCC se chama **FlyFlix**: usar dados para identificar o risco de evasão na Fly Educação **antes que ele aconteça**. Vamos contar essa história em seis passos, começando pela pergunta que move o projeto."

Mensagem-chave: damos nome e propósito ao trabalho em uma frase.

Bloco 1 — A pergunta social (2 min)

Slide: foto/estatística de impacto — "78% das inscritas são mulheres pretas e pardas".

Quem fala: integrante 1.

O que dizer:

- A evasão escolar é um dos maiores desafios da educação brasileira — e **raramente acontece por falta de vontade**. Ela é o acúmulo de barreiras: cansaço do trabalho, sobrecarga familiar, aperto financeiro, isolamento emocional.

- A Fly atende justamente quem mais precisa que a tecnologia funcione como **ascensor social**: mulheres periféricas, majoritariamente pretas e pardas, escolarizadas e em situação de vulnerabilidade.
- Não basta que elas concluam um curso — o que importa é se isso abre porta para uma vaga e uma renda que muda a vida.

Pergunta que fica no ar (leia em voz alta):

"Por que algumas capazes não concluem — e como agir antes que desistam?"

Mensagem-chave: este não é um problema técnico com verniz social; é um problema social que vamos atacar com técnica.

Bloco 2 — O desafio real dos dados (3 min) ★ diferencial do grupo

Slide: o heatmap de preenchimento por turma (a figura mais importante da apresentação). **Quem fala:** integrante 2.

O que dizer:

- Herdamos um Google Sheets com **8 abas** (turmas 10 a 23), que viraram **2.348 linhas × 91 colunas** depois de renomear as colunas por script e empilhar tudo.
- Aqui está a peculiaridade que **nenhum outro grupo teve: 68,66% das células estão vazias** — mas a maior parte é **vazio estrutural**. Cada turma respondeu a um **formulário diferente**, então a pergunta simplesmente **não existia** para aquela aluna.
- (apontando o heatmap) "Cada faixa clara aqui não é erro de preenchimento — é uma pergunta que não foi feita naquela época."

Decisão metodológica (dizer explicitamente):

"Vazio estrutural **não se preenche** com moda ou mediana, e **não se descarta**. Ele se **rotula**. Por isso criamos dois rótulos diferentes: '*Pergunta ausente na turma*' ≠ '*Não respondeu*'."

Mensagem-chave: entendemos a natureza do vazio antes de tratá-lo — e essa distinção é o coração da qualidade da nossa base.

Bloco 3 — A decisão do universo do target (2,5 min) ★ ponto que a banca vai testar

Slide: a **tabela do target** (status → situação → evadiu → porquê). **Quem fala:** integrante 3.

O que dizer:

- A coluna mais importante do TCC é o **alvo**: quem evadiu.
- A definição parece óbvia, mas tem uma sutileza que muda tudo:

status_aprovacao	evadiu	Por quê
Formada (concluiu)	0	Entrou e concluiu
Aprovada (não formou)	1	Entrou e não concluiu — a evasão que estudamos
Não aprovada	fora do universo	Quem não entrou não pode ter evadido — é seleção , não evasão
Sem status ainda	aguardando	Preenche sozinho quando os dados chegarem

Frase de efeito (dizer devagar):

"**Evadir não é o mesmo que não ser aprovada.** O universo do nosso modelo são as alunas que **entraram** no programa. Confundir as duas coisas inflaria a evasão com gente que nunca começou."

Mensagem-chave: definimos o alvo com rigor conceitual — e sabemos defender por que "não aprovada" fica de fora.

Bloco 4 — Os padrões de limpeza em massa (2,5 min)

Slide: os "7 padrões" como uma tabela enxuta (caso → solução em uma passada). **Quem fala:** integrante 4.

O que dizer:

- Uma base com 91 colunas poderia virar 91 blocos de código repetido. Em vez disso, resolvemos **cada tipo de sujeira uma vez, para todas as colunas**:
 1. Colunas 100% vazias → removidas de uma vez.
 2. Linha de "cabecalho vazado" (a pergunta do formulário que virou dado) → caçada em todas as colunas.
 3. Texto bagunçado (acentos, maiúsculas) → normalizado só nas categóricas (texto livre a gente **preserva**).
 4. Mesma resposta escrita de formas diferentes → um dicionário de mapeamentos + um loop.
 5. **95 grafias de estado** → **27 UFs** com uma função só.
 6. Números impossíveis → **recuperados** quando dá (ex.: **27081982** era a data 27/08/1982!), anulados quando não dá — **sem descartar a linha**.
 7. Os dois tipos de vazio → rotulados em todas as colunas de uma vez.

Frase de efeito:

"Recuperar antes de descartar: uma aluna não deixa de existir porque um campo veio errado. **Nenhuma linha foi jogada fora.**" "E como tudo está em dicionários e funções, **atualizar é re-executar, não re-digitar.**"

Mensagem-chave: engenharia de dados de verdade — reprodutível, honesta e escalável.

Bloco 5 — Resultados parciais, com honestidade (2 min)

Slide: perfil das inscritas (raça/escolaridade/idade) + taxa de evasão parcial com o **n** visível.

Quem fala: integrante 5.

O que dizer:

- **Quem a Fly alcança:** maioria preta e parda (78%), escolarizada, jovem-adulta. A Fly atinge em cheio seu público — isso já é insumo para relatório institucional e captação.
- **Primeiros sinais de evasão:** no universo que já tem status confirmado (**n = 166 alunas**), a evasão parcial é de **~39,8%**.

A honestidade que a banca valoriza (dizer sem medo):

"Tratamos esses números como **hipóteses**, não conclusões. O **n** ainda é pequeno, e os testes de qui-quadrado ainda **não mostraram associação significativa** — o que é coerente com o tamanho da amostra. Preferimos dizer isso a inventar uma certeza que os dados não sustentam."

Mensagem-chave: sabemos a diferença entre o que os dados já mostram e o que ainda é hipótese — e isso é maturidade científica, não fraqueza.

Bloco 6 — O plano pronto para quando os dados completarem (1,5 min)

Slide: diagrama do pipeline (carga → limpeza → target → EDA → modelagem com trava).

Quem fala: integrante 6.

O que dizer:

- A célula de modelagem **já está escrita**: separação treino/teste estratificada + Pipeline com imputação e One-Hot aprendidos **só no treino** (sem vazamento de dados).

- Ela tem uma **trava de segurança**: só treina quando houver alunas suficientes com target. Hoje ela **avisa e espera**; no dia em que os status das demais turmas chegarem, basta **re-executar** — ela treina sozinha.
- A métrica que vamos olhar não é a acurácia geral, e sim o **recall da classe "Evadiu"**: encontrar quem precisa de apoio **antes** de desistir.

Frase de efeito:

"Não entregamos um modelo pela metade — entregamos um pipeline que **se completa sozinho** quando os dados chegarem."

Mensagem-chave: o trabalho não termina numa promessa; termina numa máquina pronta para rodar.

Bloco 7 — Fechamento: do dado à ação (1 min)

Slide: o ecossistema de acolhimento (soluções internas + parcerias + IA orientadora).

Quem fala: integrante 1 (fecha o ciclo com quem abriu).

O que dizer:

- O modelo não é o fim. Ele aciona um **ecossistema de acolhimento**: e-mail automatizado quando o risco sobe, acompanhamento pedagógico personalizado, doação de equipamento, apoio de saúde mental, rede de empresas parceiras.
- E uma camada de **IA orientadora** que traduz o risco em recomendações práticas e conecta a estudante a programas de apoio (Pé-de-Meia, Bolsa Família, PNAE, PNATE).

Frase de encerramento:

"A tecnologia tem um peso humano essencial. Quando unida à empatia, ela deixa de ser fria e distante e vira uma ferramenta de **justiça social**. É isso que o FlyFlix quer provar: dados e IA a serviço de fortalecer o ser humano por trás de cada matrícula. Obrigada."

Mensagem-chave: fechamos onde abrimos — no impacto na vida das alunas.

Perguntas prováveis da banca (preparem respostas)

- **"Por que 'não aprovada' não conta como evasão?"** → Porque quem não entrou no programa não pode ter desistido dele; é seleção, não evasão. Misturar as duas distorceria a taxa.

- **"39,8% não é um número frágil com n=166?"** → É, e assumimos isso. Por isso o tratamos como hipótese e construímos a trava que só libera o modelo com volume adequado.
 - **"Como vocês lidaram com 68% de células vazias?"** → Distinguindo vazio estrutural (pergunta não existia) de não-resposta, com rótulos diferentes — nunca com moda/mediana nem descarte.
 - **"E a questão sensível de gênero?"** (podem puxar) → Revisamos mapeamentos que presumiam identidade; criamos a categoria "Outro/Prefiro não responder" e documentamos a decisão no notebook. *(É um diferencial metodológico — apresentem com orgulho.)*
 - **"Correlação não é causa — como evitam culpar perfis?"** → Os achados apontam **onde apoiar**, não quem culpar. A entrega é uma lista de fatores de risco **acionáveis**, não um julgamento.
 - **"Validaram o código com dados reais?"** → No Colab, sim (Sheets/parquet). O pipeline também foi validado de ponta a ponta com dados sintéticos do mesmo schema, com nota de transparência.
-

Checklist antes de subir ao palco

- [] Rodar **Runtime** → **Run all** no notebook (se quebrar, tem célula órfã).
- [] Heatmap de preenchimento por turma exportado e legível no slide.
- [] Tabela do target no slide (não só na fala).
- [] Ensaiar a divisão de falas e cronometrar (~15 min).
- [] Definir quem responde cada tipo de pergunta na arguição.
- [] Ter o número do **n** na ponta da língua e falar dele **antes** que a banca pergunte.
- [] Decisões sensíveis (gênero, raça) visíveis em markdown ao lado do código.